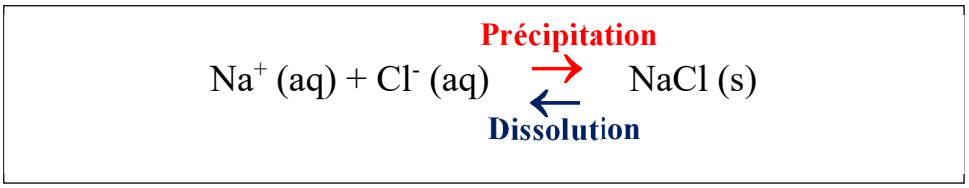
Chapitre IV
Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Lors de l'addition de certains ions (Cl^-, NO_3^- SO_4^{2-}…) dans une solution contenant des cations nous constatons qu'il apparait une phase solide (dans certaines conditions). C'est la réaction de précipitation.
Conclusion : le précipité est au contact avec la solution ⇒ équilibre chimique hétérogène et la solution est dite solution saturée.



I- Solubilité

La solubilité noté (**s**) d'un composé est définie par la quantité maximale de soluté dissous dans 1 litre de solution selon des conditions précises de température et de la nature du milieu électrolytique. Elle s'exprime le plus souvent en mol/l ; cependant, elle peut aussi être donnée en g/l.

Plus le composé est soluble plus sa solubilité **s** est grand

Exemples :

- s (NaCl) = 6 mol/l ou s (NaCl) = 351 g/l
- s ($K_2Cr_2O_7$) = 49g/l, s ($CuSO_4$) = 143g/l, s ($CoCl_2$) = 450g/l,
- Le sulfate de cuivre (II) est environ 3 fois plus soluble que le dichromate de potassium
- Le chlorure de cobalt (II) est 9 fois soluble que le dichromate de potassium

II-. Produit de solubilité

Le produit de solubilité K_s d'un solide correspond à la constante d'équilibre de la réaction de dissolution de ce solide dans un solvant.

Soit la réaction de dissolution suivante : X_nY_m (s) = nX^{m+}(aq) + mY^{n-}(aq)

Le produit de solubilité de X_nY_m est $K_s = [X^{m+}]_{éq}^{n}\,[Y^{n-}]_{éq}^{m}$

- Le produit de solubilité est sans dimension.
- pK_s = -log K_s. Plus le composé est soluble, plus K_s est grand plus le pK_s est petit.

Relation entre Solubilité et produit de solubilité dans l'eau pure

$$X_nY_m\,(s) = nX_m^{+}(aq) + mY_n^{-}(aq)$$

$$C\text{-}s \qquad ns \qquad ms$$

Le produit de solubilité de X_nY_m est $Ks = [X^{m+}]_{éq}^{n}\,[Y^{n-}]_{éq}^{m} = (ns)^n\,(ms)^m$

$$\Rightarrow \mathbf{S} = \left(\frac{\mathbf{Ks}}{\mathbf{n^n m^m}}\right)^{\frac{1}{\mathbf{n+m}}}$$

Exemples :

Exemple 1 :

K_s de AgBr vaut $5{,}3\cdot10^{-13}$ à 25 °C.

a) Ecrire l'équation de l'équilibre concerné et l'expression de Ks.

$AgBr(s) = Ag+ + Br^-$ $\qquad K_s = [Ag^+]_{éq}.[\,Br^-]_{éq}$

b) Exprimer Ks en fonction de la solubilité du solide.

$AgBr(s) = Ag^+(aq) + Br^-(aq)$

$s \qquad s \qquad \Rightarrow\ K_s = [Ag^+]_{éq}.[\,Br^-]_{éq} = s.s = s^2$

c) Calculer la valeur de s à partir de Ks.

$K_s = s^2 \quad \Rightarrow \quad s = \sqrt{5{,}3\ 10^{-13}} = 7{,}28.10^{-7}$ mol/l

d) Quelle est sa solubilité s en g/100 mL ?

b) Transformation de s en g/100 mL

$M(AgBr) = 188$ g/mol $\qquad m(AgBr) = 7{,}28.10^{-7}\times188 = 1{,}36.10^{-4}$ g $\Rightarrow$

$S = 1.36.10^{-4}$ g/l $= 1.36.10^{-5}$ g/100 ml

Exemple 2

$$Zn(OH)_2 = Zn^{2+} + 2\,OH^-$$

$$---- \qquad s \qquad 2s$$

$K_s = s\times(2s)^2 = 4s^3 \Rightarrow s = (K_s/4)^{1/3}$

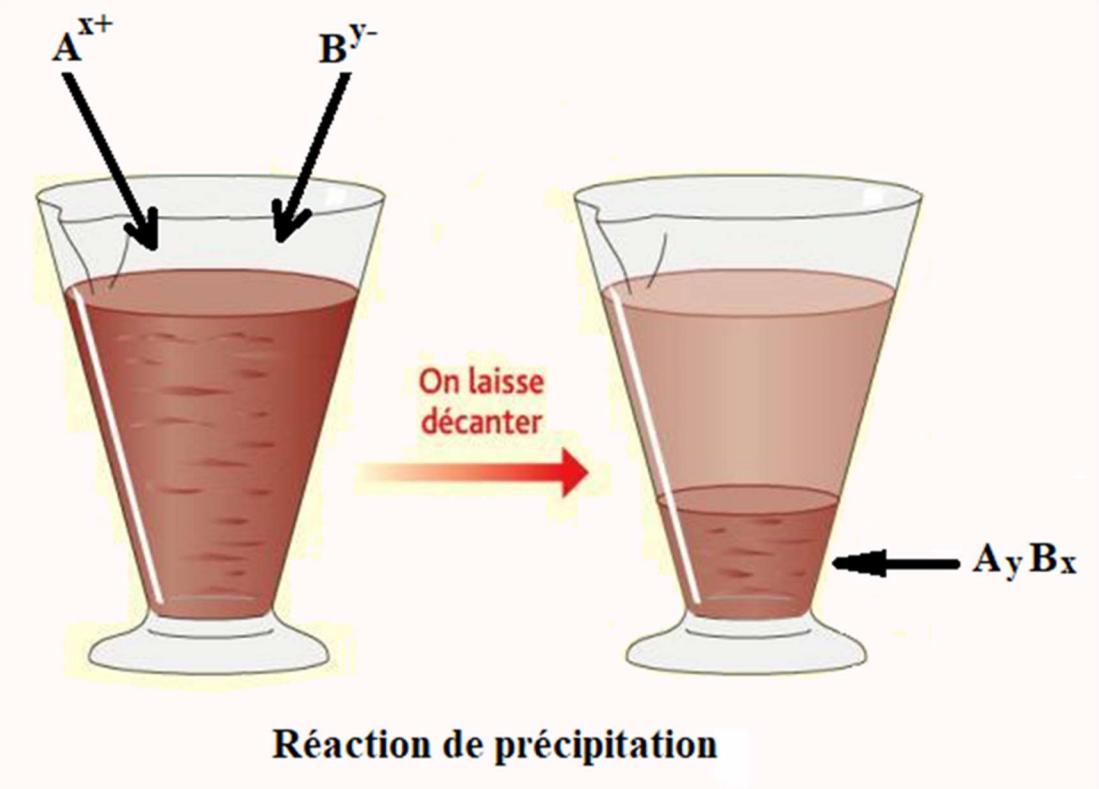
Exemple 3

$Ca_3(PO_4)_2 = 3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-}$

$K_s = (3s)^3(2s)^2 = 108\ s^5 \Rightarrow s = (ks/108)^{1/5}$

II- Précipitation

On appelle précipitation la formation d'un composé solide quand on mélange deux solutions limpides. Une réaction de précipitation est exactement l'inverse d'une réaction de dissolution.



Réaction de précipitation

II-1. Règles de Précipitation

Soit l'équilibre : $M_xA_y \leftrightharpoons xM^{y+} + yA^{x-}$

La comparaison du produit ionique Qi = $[M^{y+}]^x [A^{x-}]^y$ et K_s permet de savoir s'il y a précipitation ou non :

1er cas: $[M^{y+}]^x [A^{x-}]^y < K_s$; le seuil de solubilité n'est pas atteint (solution insaturé) ; **⇒ pas de précipitation**.

2eme cas: $[M^{y+}]^x [A^{x-}]^y > K_s$; solution sursaturée **⇒ précipitation** jusqu'à l'équilibre : [My+]x [Ax-]y = Ks

3eme cas : $[M^{y+}]^x [A^{x-}]^y = K_s$; l'équilibre (solution saturée) **⇒ précipitation**

Exercices d'application

1) On mélange à volumes égaux une solution de $Pb(NO_3)_2$ à 0,01 mol/L à une solution de KCl à 0.1 mol/L. Y aura-t-il un précipité de $PbCl_2$ sachant que le Ks de $PbCl_2$ vaut $1{,}5.10^{-5}$?

2) On mélange à volumes égaux une solution de NaCl à 10^{-4} mol/L à une solution de $AgNO_3$ à 10^{-4} mol/L. Y aura-t-il un précipité de AgCl sachant que le Ks de AgCl vaut $1{,}6.10^{-10}$?

Corrigé

1) $PbCl_2 = Pb^{2+} + 2Cl^-$

$Ks = [Pb^{2+}]_e[Cl^-]_e^2 = 1{,}5.10^{-5}$

Dans le mélange $[Pb^{2+}] = 0{,}01.v/2v = 0{,}005$ mol/L

Idem pour les ions Cl^- : $[Cl^-] = 0{,}1v/2v = 0.05$ mol/L

d'où le $Qi = 0{,}005x(0.05)^2 = 1{,}25.10^{-5}$

On obtient une valeur inférieure au Ks, il n'y aura donc pas de précipitation de $PbCl_2$

2) $AgCl \leftrightarrow Ag^+ + Cl^-$

$Ks = [Ag^+]_e[Cl^-]_e = 1{,}6.10^{-10}$

Dans le mélange $[Ag^+] = 10^{-4}.v/2v = 5.10^{-5}$mol/L

Idem pour les ions Cl^- : $[Cl^-] = 10^{-4}.v/2v = 5.10^{-5}$ mol/L

d'où le $Qi = (5.10^{-5})^2 = 2{,}5.10^{-9}$

On obtient une valeur supérieure au Ks, il y aura donc précipitation de AgCl

Exercice

Mélangeons 20 ml d'une solution 0,1 M de nitrate de plomb (II) à 20 ml d'une solution 0,1 M d'iodure de potassium. Un précipité de PbI_2 se forme-t-il ?

A) Calculer les concentrations molaires des ions Pb^{2+} et I^- après le mélange.

B) Effectuer le produit ionique (Qi) et le comparer au K_s.

Réponse : $Qi = [Pb^{2+}]_i \cdot [I^-]_i^2 = (5.10^{-2})^3 = 1.25 \cdot 10^{-4}$

$Qi > K_s$ Il y a précipitation de PbI_2

III- Les facteurs qui affectent la solubilité

a) Effet d'ion commun

On ajoute l'électrolyte fort XZ de concentration c à la solution de XY ($XZ \rightarrow X^+ + Z^-$)

$$\underset{\text{-----}}{XY(s)} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftarrows}} \underset{s'+c}{X^+(aq)} + \underset{s'}{Y^-(aq)}$$

X^+ constitue l'ion commun entre les deux solutions de XY et XZ

- **Sans calcul**

L'ajout de XZ à la solution $\Rightarrow$ augmentation de la concentration de X^+ au niveau de l'équilibre.

Donc il y a perturbation de l'équilibre $\Rightarrow$ évolution de l'équilibre dans le sens de diminution de la concentration de X^+ c'est-à-dire dans le sens (2), donc sens de la précipitation de XY $\Rightarrow$ diminution de la solubilité de XY $\Rightarrow$ s diminue

- **Avec calcul**

$K_s = [X^+][Y^-] = (s'+ C)\, s'$

En general $C >> s' \Rightarrow s' \approx K_s/C$

Donc $s' = K_s/C < s = (K_s)^{1/2}$

b) Influence du pH sur la solubilité d'un sel peu soluble

$$XY(s) \underset{2}{\overset{1}{\rightleftarrows}} X^+(aq) + Y^-(aq)$$

- **pH** $\downarrow \Rightarrow$ L'addition d'un acide fort $\Rightarrow$ neutralisation partiel de la base Y^- selon la réaction

$$Y^- + H_3O^+ \rightarrow HY + H_2O$$

Donc déplacement de l'équilibre dans **le sens 1** sens de la dissolution de XY $\Rightarrow$ **Augmentation de la solubilité**.

- **pH** $\uparrow \Rightarrow$ L'addition d'une base forte $\Rightarrow$ augmentation de la concentration de la base base à cause de l'augmentation de OH^-

Donc déplacement de l'équilibre dans **le sens 2** sens de la précipitation de XY ⇒ **Diminution de la solubilité**.

Exemple :

Soit l'équilibre dissolution-précipitation suivant (à 25 °C)

$$\mathbf{Fe(OH)_3\ (s)} = \mathbf{Fe^{3+}\ (aq) + 3OH^-\ (aq)}$$

$$\text{-----} \qquad s \qquad 3s$$

$$K_s = [Fe^{3+}]\,[OH^-]^3 \Rightarrow K_s = s\left(\frac{10^{-14}}{[H_3O^+]}\right)^3 \quad \Rightarrow s = [Fe^{3+}] = K_s\left(\frac{[H_3O^+]}{10^{-14}}\right)^3$$

☞ **s augmente** lorsque le pH diminue, la concentration en H_3O^+ augmente

☞ **s diminue** lorsque le pH augmente, la concentration en H_3O^+ diminue

c) Influence de la température

1er cas : $XY(s) \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} X^+(aq) + Y^-(aq)$ **ΔH > 0** (enthalpie de dissolution)

T augmente ⇒ évolution dans le sens 1 de la réaction endothermique ⇒ sens de la dissolution ⇒ s↑

T diminue ⇒ évolution dans le sens 2 de la réaction exothermique ⇒ sens de la précipitation ⇒ s↓

2ème cas : $XY(s) \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} X^+(aq) + Y^-(aq)$ **ΔH < 0** (enthalpie de dissolution)

T augmente ⇒ évolution dans le sens 2 de la réaction endothermique ⇒ sens de la précipitation ⇒s↓

T diminue ⇒ évolution dans le sens 1 de la réaction exothermique ⇒ sens de la dissolution ⇒ s↑

Exemples : voir TD